

Донаведение FPV: состояние, пределы, план

Доклад. 2 сентября 2026.

Коротко

По трекеру на текущей конфигурации железа выдавлено практически всё, что можно выдавить. Камера 320×240 в обработке, вычислитель Raspberry Pi Zero 2W — дальнейший рост качества упирается не в алгоритм, а в разрешение и процессор.

План простой. Добиваем трекер до эталона на записях — это работа за столом, без полётов. Дальше переходим к контуру управления, а это работа сугубо в поле: налёты, налёты, налёты.

Трекер: что может сейчас

Захватывает цель по указанию оператора и ведёт её, пока цель растёт, поворачивается и меняет освещённость. На трудном заходе — 26 секунд, загромождённый фон, перфорированная стена с инструментом — **удержал цель весь заход.**

Внутри работают несколько независимых признаков, и это главное его достоинство:

- **Сравнение по яркости** — основной признак, ищет знакомую картинку.
- **Оптический поток** — предсказывает, куда цель уйдёт к следующему кадру.
- **Защита от неоднозначности** — если на фоне нашёлся равный по силе кандидат, доверие к сравнению снижается автоматически.
- **Отсев по движению** — цель движется иначе, чем фон.
- **Отсев по цвету** — включается сам, когда цвет реально различает цель и фон.
- **Слежение за масштабом** — размер цели отслеживается по подгонке эталона, а не по сегментации. Это даёт время до контакта.

Слабые места трекера

Слабое место	Насколько серьёзно
Слабоконтрастная цель на пёстром фоне. Сравнение идёт по яркости; если цель по яркости почти сливается с фоном, зацепиться не за что	Замерено на 24 записях: при уверенном контрасте срывов 8 % , при слабом — 39 % . Разница впятеро
Однородная цель без фактуры. У такой цели нет внутренних признаков, держаться можно только за её край	Механизм найден и обойдён: эталон расширяется, пока край не попадёт в кадр
Мелкая цель на дальности. При 320×240 машина в 4 м даёт 13 пикселей на 100 м и 6 пикселей на 200 м	Захват дальше ~100 м на текущем разрешении практически бессмыслен
Повторяющийся узор рядом — сетка, перфорация, ряды окон	Сравнение по яркости находит такой узор не хуже цели. Частично закрывается отсевом по движению, в полёте он будет работать лучше, чем на стенде

Где именно упёрлись в железо

Все перечисленные слабости — **следствие бюджета вычислителя**, а не недоработок логики.
Конкретно:

Ресурс	Сейчас	Что дало бы удвоение
Разрешение обработки	320×240	Захват вдвое дальше: ~200 м вместо ~100 м
Бюджет кадра	38 мс при 26 кадрах/с	Повышение разрешения удорожает обработку вчетверо — на текущем процессоре не проходит
Признаки цвета	Есть, но камера в части условий отдаёт обесцвеченную картинку	Разбирается; возможно, лечится настройкой камеры, а не заменой

Иными словами: следующий существенный шаг по трекеру — это уже не программирование, а более мощный вычислитель и большее разрешение в обработке.

Контур управления: что может и чего нет

Контур переводит положение цели в кадре в команды на полётный контроллер через MSP-оверрайд: оператор держит тумблер, машина ведёт. Работает разгон по углу, удержание, компенсация собственного наклона, привязка ко времени (поведение не зависит от частоты кадров), оценка дальности и времени до контакта.

Что найдено и исправлено за последнее время

Дефект	Последствие
Поправка на наклон складывалась с ошибкой прицела вместо гашения	Прицельная ошибка от собственного наклона удваивалась
Угол снижения считался зеркально	Дальность указывала бы на точку позади аппарата
Наклон камеры вверх (измерен 6,9°) не учитывался	Расчётная дальность занижалась более чем вдвое на дальней цели

Главная слабость контура

Ключевые числа наведения выдуманы. Смещение точки прицеливания, упреждение, коэффициенты по осям — всё поставлено на глаз при разработке и никогда не проверялось в воздухе. Это не оценка «плохо настроено» — это признание, что настройки **нет**, есть только правдоподобные значения.

Подбирать их вслепую в воздухе — долго, дорого и опасно. Есть способ лучше: снять их с опытного пилота. Аппарат идёт в режиме наблюдения — трекер следит и пишет, но не вмешивается, — а заходы выполняет человек. По сотне заходов на разных высотах и дистанциях выводится закон наведения.

Это и есть «поле, налёты, налёты». Основная работа там не в коде, а в дисциплине сбора: заходы должны быть разложены по диапазону, а не выполнены удобным способом, иначе сотня вылетов даст одну точку вместо сотни.

Перенос на крыло: целесообразность

Вопрос не в том, можно ли технически. Вопрос в том, **что переносится, а что придётся делать заново.**

Часть системы	Переносится на крыло?
Трекер целиком	Да, без изменений. Ему всё равно, что под ним. Более того, на крыле ему легче: меньше вибраций, ровнее ход, меньше рывков кадра
Логика наведения — точка прицеливания, скорость визирования, время до контакта	Да. Это геометрия сближения, она от типа аппарата не зависит

Слой команд — как наведение
превращается в отклонения

Нет. Переписывается

Все настроечные числа

Нет. Собираются заново, своей кампанией налётов

Почему слой команд переписывается

- Мультикоптер разворачивается на месте и тормозит. Крыло — **не может ни того, ни другого**: только координированный разворот с креном, и минимальная скорость, ниже которой оно не летит.
- У коптера три независимых оси плюс тяга. У крыла разворот — это **крен, а рыскание почти не используется**. Нынешний контур раскладывает ошибку по трём осям независимо, для крыла такое разложение неверно.
- Крыло идёт быстрее. Цель растёт быстрее, времени на реакцию меньше, запаздывание контура весит больше.
- Заход у крыла **решается раньше**: коптер может исправить ошибку почти до конца, крыло — нет, у него радиус разворота.

Вывод по целесообразности. Переносить **имеет смысл**: две трети работы — трекер и логика наведения — переезжают как есть, а это именно та часть, на которую ушло больше всего времени. Но **не бесплатно**: слой команд пишется заново, и своя кампания налётов нужна обязательно — числа с коптера крылу не подойдут.

Оценка: перенос стоит примерно как одна кампания сбора данных плюс переработка командного слоя. Это **кратно меньше**, чем делать донаведение для крыла с нуля.

Проблема кроссплатформенности

Это отдельная и, на наш взгляд, **недооценённая** проблема. Система сегодня привязана к конкретному экземпляру: этой камере, этому объективу, этому вычислителю, этой прошивке полётного контроллера, этому планеру.

Что привязано	К чему привязано	Что будет при смене
Наклон камеры (6,9°)	К физической установке на этом борту	Дальность начнёт врать в разы
Пересчёт «градус наклона → пиксели»	К полю зрения объектива и разрешению	Компенсация наклона перестанет гасить, начнёт удваивать
Ориентация камеры	К тому, как она физически повёрнута	Знаки перевернутся, аппарат пойдёт от цели
Кoeffициенты по осям	К массе, инерции и настройкам полётника	Раскачка или вялость
Бюджет обработки	К производительности вычислителя	Падение частоты кадров, срывы слежения
MSP-оверрайд	К версии и настройкам прошивки	Управление не перехватится вовсе

Чем это грозит практически

Каждый новый борт — это не «залить прошивку», а **заново измерить и проверить десяток величин**. Часть из них ошибается молча: перевёрнутый знак не даёт ни сообщения, ни отказа — аппарат просто уходит мимо. Две такие ошибки мы нашли у себя, и обе прожили в системе месяцами, потому что внешне всё выглядело исправным.

При серийном применении это становится главным риском: **ошибка установки на конкретном борту неотличима от исправной работы** до самого захода.

Что с этим делать

Мера	Состояние
Самопроверки в полёте. Система сама пишет в журнал, гасит ли поправка на наклон или складывается	Сделано. Ошибку такого рода больше не придётся искать вручную
Процедуры калибровки под борт. Наклон камеры меряется за пять минут на столе, без полёта	Сделано и записано
Паспорт борта — файл настроек под конкретный экземпляр, отдельно от программы	Не сделано. Сейчас числа зашиты в код
Приёмочная проверка перед выпуском борта: короткий список измерений, который ловит перепутанные знаки и оси	Не сделано. Предлагается ввести

План

Этап	Содержание	Где выполняется
1	Добить трекер до эталона: цвет, показатель годности захвата	За столом, на уже собранных записях. Полёты не нужны
2	Режим наблюдения и GPS в журнале	Код, один-два дня
3	Кампания налётов. Около сотни заходов опытного пилота, разложенных по диапазону высот и дистанций	Поле. Основной объём работы
4	Вывод закона наведения из собранного, проверка на отложенных заходах	За столом
5	Проверка в воздухе, доводка	Поле

Что требуется

- **GPS на борту** — без него закон наведения выйдет усреднённым по скорости.
- **Опытный пилот и полётные дни.** Порядка сотни заходов; меньше — данных не хватит, и это будет видно по расчёту, а не скрыто.
- **Решение по вычислителю.** Если нужен захват дальше 100 метров — вопрос переходит из области программирования в область железа.

Все приведённые числа получены измерениями на реальных записях с аппарата. Оценки, не подкреплённые измерением, отмечены как оценки.